

LAPORAN TUGAS

MODUL: MANAJEMEN JADWAL BERBASIS AI AGENT

Disusun Oleh: Nabila Latifatul Hamdah

NIM: 24360006

Program Studi: Teknik Informatika

I. DESKRIPSI TUGAS

Tugas ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem manajemen jadwal sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menerapkan prinsip-prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Sistem ini dirancang untuk mensimulasikan peran seorang **AI Agent** yang bertindak sebagai antarmuka pengguna untuk mengelola dan menampilkan daftar kegiatan berdasarkan input nama kegiatan dan waktu.

II. ANALISIS PERANCANGAN (UML CLASS DIAGRAM)

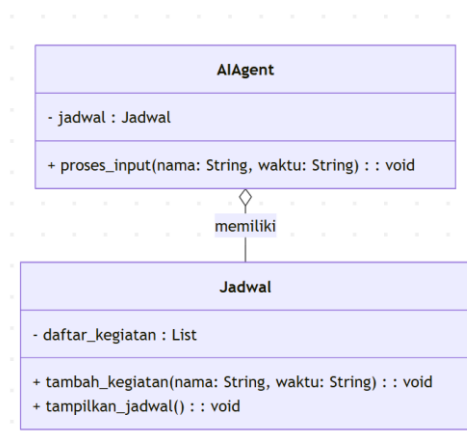
Berdasarkan diagram yang telah dibuat, arsitektur sistem menggunakan relasi **Agregasi**, di mana satu kelas bergantung pada kelas lainnya untuk menjalankan fungsinya.

1. Kelas Jadwal:

- **Atribut - daftar_kegiatan:** List: Atribut privat untuk menyimpan data kegiatan dalam bentuk list of dictionary.
- **Metode + tambah_kegiatan(nama: String, waktu: String):** Berfungsi untuk memvalidasi dan memasukkan data baru ke dalam list.
- **Metode + tampilkan_jadwal():** Berfungsi untuk melakukan iterasi pada list dan mencetaknya ke konsol.

2. Kelas AI Agent:

- **Atribut - jadwal:** Jadwal: Atribut privat yang menyimpan referensi ke objek dari kelas Jadwal.
- **Metode + proses_input(nama: String, waktu: String):** Bertindak sebagai *controller* yang menerima input mentah dan memerintahkan objek Jadwal untuk menyimpannya.



III. IMPLEMENTASI PRINSIP PBO

Dalam pengerjaan modul ini, diterapkan beberapa prinsip utama PBO:

- **Encapsulation (Enkapsulasi):** Semua atribut data (`daftar_kegiatan` dan `jadwal`) dideklarasikan sebagai privat menggunakan prefix `__` (double underscore) dalam Python. Hal ini bertujuan agar data hanya dapat dimodifikasi melalui metode resmi yang disediakan kelas, guna menjaga integritas data.
- **Decomposition (Dekomposisi):** Pemisahan kode ke dalam tiga file berbeda (`agent.py`, `jadwal.py`, dan `main.py`) untuk mempermudah pemeliharaan kode (*maintainability*).
- **Association/Aggregation:** Kelas `AI Agent` "memiliki" objek `Jadwal`, yang menunjukkan hubungan fungsional antar objek.

IV. ANALISIS KODE PROGRAM

Implementasi kode dibagi menjadi tiga bagian utama:

1. **jadwal.py:** Berfokus pada pengelolaan struktur data kegiatan.
2. **agent.py:** Berfokus pada logika pemrosesan perintah. Di sini Agent berperan sebagai pelapis (*wrapper*) yang memudahkan interaksi pengguna.
3. **main.py:** Sebagai titik masuk (*entry point*) aplikasi untuk melakukan instansiasi objek dan menjalankan simulasi skenario.

V. HASIL EKSEKUSI

Program berhasil menjalankan skenario sebagai berikut:

- Menerima input nama kegiatan (String) dan waktu (String).
- AI Agent memberikan konfirmasi visual bahwa input sedang diproses.
- Data tersimpan dengan benar dan dapat ditampilkan kembali dalam format daftar yang rapi.

VI. KESIMPULAN

Sistem Manajemen Jadwal ini telah memenuhi standar perancangan PBO sesuai dengan diagram UML yang direncanakan. Penggunaan pola AI Agent sebagai pengelola objek jadwal memberikan abstraksi yang baik bagi pengguna akhir.